

练习3

1、给出满足公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q$ 的一个解释和弄假它的一个解释。

答： $G = (P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q$

存在的问题：

1.部分同学忽略了逻辑联结词的优先级顺序，导致结果出错。

“ $\wedge$ ”的优先级次序高于“ $\rightarrow$ ”

2.解释如果写成集合形式，可以写成 $\{P, \neg Q\}$ ，不可以写成 $\{1, 0\}$

$= P$

满足它的解释可以是 $\{P, \neg Q\}$ ，或者 $\{P, Q\}$

弄假它的解释可以是 $\{\neg P, Q\}$ ，或 $\{\neg P, \neg Q\}$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge Q$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

2、求 $G = \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$ 的主析取范式

解：

存在的问题：

- $G = \neg$ 1.最后给出的短语，没有按照P,Q,R的顺序，不是极小项。
- $= \neg$ 2.如有重复的极小项，只保留1个。
- $= (\neg P$ 3.没有掌握用推导法求主析取范式的方法！
- $= (\neg P$ 4.主析取范式极小项之间用“ $\vee$ ”连接，
不可以用“ $+$ ”连接。
- $((\neg P \vee$ 5. $\neg P$ ，而不是 $\overline{P}$
- $= (\neg P$ 6.极小项没有用括弧括起来

$(P \wedge Q \wedge \neg R)$

3、用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$ 。

解：存在的问题：

- (1) 1.不写公式序号，不写规则，不写根据。
- (2) 2.规则2，根据一堆公式，是错误的。
- (3) 3.不要把3个已知(规则1)连着写。
- (4) 4.规则2，后面根据不能超过2个公式
- (5) 5.没有掌握形式演绎法！
- (6) 6.用其他非形式演绎法解题都是错的！

(8) $R \wedge (P \vee Q)$

规则2，根据(4),(7)

4.求 $G = \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$ 的主合取范式。

解：需要注意的问题：

- $G =$
 $= (R$
 $= ((P$
 $= (R$
 $= (Q$
 $= ((P$
 $= (P$
- 1.部分同学没有掌握公式推导法完成主析取、主合取范式。要求必须会！
 - 2.真值表法不作为考试解题方法(部分同学，真值表法写错极大项)
 - 3.极大项和使其真值为0的解一一对应。
部分同学极大项标号写错。
 - 4.关于原子P,Q,R的极大项和极小项，原子顺序都是按照P,Q,R的顺序排列。
 - 5.部分同学没有掌握主析取范式 and 主合取范式转化的方法。不建议使用此法。

4.求 $G = \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$ 的主合取范式。

解：方法二

$$G = \neg(\neg R \vee P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$$

$$= (R \wedge \neg P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$$

$$= (\neg P \wedge R) \vee (P \wedge Q) \vee (Q \wedge R)$$

$$= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q \wedge R)$$

$$= (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \\ \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$= (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$= m_3 \vee m_1 \vee m_7 \vee m_6$$

$$= \neg(\neg(m_3 \vee m_1 \vee m_7 \vee m_6))$$

$$= \neg(m_0 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_5)$$

$$= M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5$$

● 5 .

$$\begin{aligned} & \forall x (\neg E(x,0) \rightarrow (\exists y (E(y,g(x)) \wedge \forall z (E(z,g(x)) \rightarrow E(y,z)))) \\ &= \forall x (E(x,0) \vee (\exists y (E(y,g(x)) \wedge \forall z (\neg E(z,g(x)) \vee E(y,z)))) \\ &= \forall x \exists y (E(x,0) \vee (E(y,g(x)) \wedge \forall z (\neg E(z,g(x)) \vee E(y,z)))) \\ &= \forall x \exists y (E(x,0) \vee \forall z (E(y,g(x)) \wedge (\neg E(z,g(x)) \vee E(y,z)))) \\ &= \forall x \exists y \forall z (E(x,0) \vee (E(y,g(x)) \wedge (\neg E(z,g(x)) \vee E(y,z)))) \\ &= \forall x \exists y \forall z ((E(x,0) \vee E(y,g(x))) \wedge \\ & \quad (E(x,0) \vee \neg E(z,g(x)) \vee E(y,z))) \end{aligned}$$

用f(x)代替y得Skolem范式:

Skolem范式: $\forall x \forall z ((E(x,0) \vee E(f(x),g(x))) \wedge (E(x,0) \vee \neg E(z,g(x)) \vee E(f(x),z)))$

6.简答题

● 1).有限图G中所有点的度数之和一定是偶数吗？为什么？

解：一定是，因为根据定理，有限图G的所有点的度数之和是边的条数的2倍。

● 2).是否存在5个点的简单图，其度序列为(2, 4, 5, 3, 5)？若存在，画出这样的图；否则说明原因。

解：不存在。

练习

- 3). 设图G中有n个点m条边，每个点的度不是k就是k+1,求具有k度点的个数。

解： $n(k+1)-2m$

- 4). 判断下面两个邻接矩阵所表示的简单图是否同构？

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解：不同构

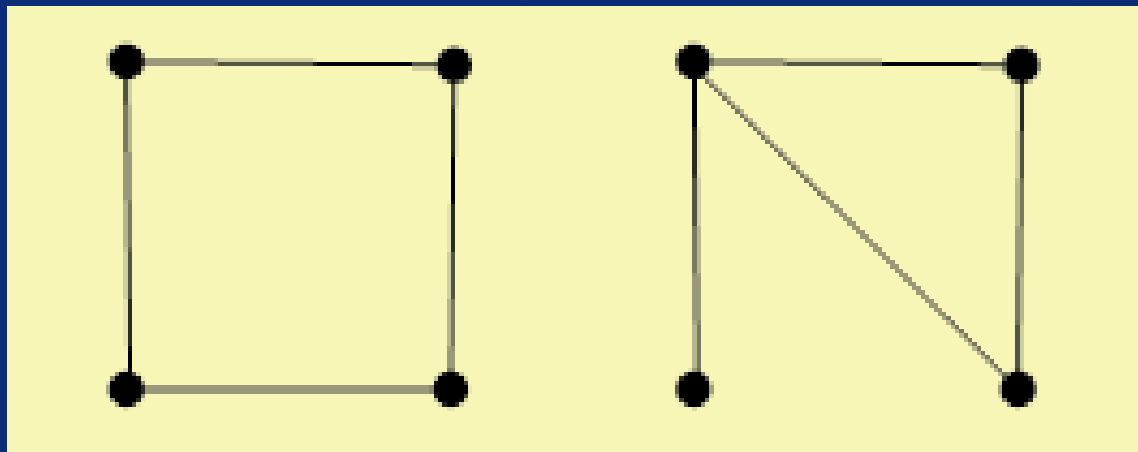
● 5). 设简单图G有n个点m条边, 则G的补图有多少条边?

解: $C_n^2 - m$, (或者 $n(n-1)/2 - m$)

练习

- 6). 请画出具有4个点4条边的所有非同构简单图.

解：



- 7. 任何6个人中，要么有3人彼此认识，要么有3人彼此不认识，对吗？

解：对

7. 证明 $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F$ 共同蕴涵 $A \rightarrow F$ 。

证明:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| (1) A | 规则3 |
| (2) $A \vee B$ | 规则2, 根据(1) |
| (3) $A \vee B \rightarrow C \wedge D$ | 规则1 |
| (4) $C \wedge D$ | 规则2, 根据(2),(3) |
| (5) D | 规则2, 根据(4) |
| (6) $D \vee E$ | 规则2, 根据(5) |
| (7) $D \vee E \rightarrow F$ | 规则1 |
| (8) F | 规则2, 根据(6),(7) |
| (9) $A \rightarrow F$ | 规则3, 根据(1),(8) |

8.判断对错:

- (1)存在集合 A, B ,使 $A \in B$ 且 $A \subseteq B$
- (2)设 $A=\{1,3\}$, $B=\{2,3\}$ $\rho(A)-\rho(B)=\{\{1\}, \{1,3\}\}$
- (3)若 R_1, R_2 有反对称性,则 $R_1 \cup R_2$ 有反对称性
- (4)设 $\sigma: x \rightarrow e^x, x \in R$,则 σ 是 R 到 R^+ 的一一映射
- (5) $(P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \neg Q)$ 为恒假公式
- (6) $\forall x(G(x) \vee H(x)) \Rightarrow \forall xG(x) \vee \forall xH(x)$
- (7) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 与 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 等价

(8)对于集合A,B,C,若 $A \cup B = A \cup C$, $\bar{A} \cup B = \bar{A} \cup C$
则 $B=C$

(9) $A=\{1,2,3\}$,A上共有6个等价关系

(10)若 $A \Rightarrow B$,则 $A \wedge B = A$, $A \vee B = B$

(11) $(P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))$ 是恒真公式

(12)设S是G的Skolem范式,S与G恒真性等价

答案: (3),(6),(7),(9),(12) 为错, 其余对

9.简答题:

(1)集合A有n个元素, A上有多少个即对称又反对称的关系?

(2) P, Q, R 共有多少个极小项? 满足某个极小项 m_i 的解释唯一吗? 弄假某个极小项 m_i 的解释唯一吗?

(3) $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{(a, a), (b, b), (a, b), (c, d)\}$ 是A上二元关系, 求 $t(R)$

解:(1) 2^n ; (2)8个, 唯一, 不唯一; (3) R